

已根据新增的**日志记录功能**更新了说明书。主要增补内容如下：

- **启动信息**中增加了日志文件路径提示（第5节）。
- 新增独立章节“**日志文件说明（v1.1新增）**”（第11节），详细说明日志的用途、位置、格式以及查看方法。
- 在注意事项中补充了关于日志文件占用磁盘空间的提醒（第7.6条）。

以下是完整的新版使用说明书，请查阅。

剪贴板自动映射助手（静默替换版）

使用说明书（最终用户版）

版本：v1.1（新增日志功能）

1. 软件简介

本工具是一款后台静默运行的小程序，用于**自动将复制的“原商品编码”替换为 Excel 表中对应的“商品编码（仓库填）”**。

您只需在任意地方（网页、文档等）选中一段文字，按下 `Ctrl+C`，粘贴出来的结果就会自动变成目标编码——整个过程无弹窗、无提示音，完全不影响您正常的复制粘贴操作。

v1.1 新增功能：程序会**自动记录每一次替换操作**（包括复制的内容、替换后的内容、操作时间及状态），并保存到本地日志文件中，方便您排查问题和追踪历史记录。

2. 系统要求

- **操作系统：**Windows 7 / 10 / 11（64位）
- **依赖环境：**无需安装 Python，直接运行 `.exe` 文件即可
- **必备文件：**
 - 主程序 `ClipboardMapper.exe`（已打包好的可执行文件）
 - Excel 数据源 `data.xlsx`（必须与 `exe` 放在**同一文件夹**下）

3. 安装与文件部署

将程序包解压后，您会得到以下文件结构（示例）：

```
您的文件夹/
├─ ClipboardMapper.exe      ← 主程序
├─ data.xlsx                ← 商品编码表（必须存在）
└─ logs/                    ← 日志文件夹（程序启动时自动创建）
    └─ clipboard_log.txt    ← 日志文件
```

请务必保证 data.xlsx 和 ClipboardMapper.exe 位于同一目录下，否则程序无法找到数据文件。
日志文件夹 logs 会在程序首次启动时自动生成，无需手动创建。

4. 准备 Excel 数据源

Excel 文件（data.xlsx）的格式必须严格按照以下要求制作：

原商品编码（索引列）	商品编码（仓库填）	（其他列可随意添加）
smartband9pro	Mibd9probz-p-99	...
phone13	Ph13-black-64	...

必填列名（必须完全一致，包括空格和括号）：

- **第一列标题：** 原商品编码
- **第二列标题：** 商品编码（仓库填）

您可以在这个表中任意增加其他列，程序只会识别这两列。
数据可以包含空值，但程序会忽略空白行。

5. 启动与退出程序

启动

- 双击 ClipboardMapper.exe ，会弹出一个黑色命令行窗口（控制台），并显示类似信息：

日志将保存至：C:\你的文件夹\logs\clipboard_log.txt
映射表加载成功，共 123 条记录
程序已启动，按 ESC 键退出。
按下 Ctrl+C 将自动映射（仅匹配格式的文本）

- **请勿关闭这个窗口**（它表示程序正在后台运行）。您可以将其最小化，不影响使用。

退出

- 在命令行窗口上按键盘 **ESC** 键，程序即安全退出，窗口自动关闭。

6. 日常使用流程

1. 在任意界面（网页、Excel、文档等）中，选中一段文字（例如 smartband9pro ）。
2. 按下 **Ctrl+C** 复制。
 - 程序会在后台 **静默** 完成以下操作（毫秒级）：
 - a. 检查您复制的内容是否符合“原商品编码”的格式（默认只允许 **字母、数字、下划线、短横线**，例如 smartband9pro 符合要求）。
 - b. 若格式匹配，则在 Excel 表中查找该编码。
 - c. 如果找到 → 将剪贴板内容替换为对应的“商品编码（仓库填）”，并记录一条“成功”日志；
如果未找到 → 剪贴板内容变为提示文字 没有找到该数据，请更新“Excel文件”或手动查找 ，并记录一条“失败”日志。
 - d. 若格式不匹配（例如复制了 2025-06-24 或 产品名称 ），则程序**不做任何处理**，保留原始复制内容，**且不记录日志**（仅针对符合格式的内容记录）。
3. 在需要粘贴的位置按下 **Ctrl+V** ，粘贴出来的就是替换后的结果。

举个例子

您的操作	粘贴出来的结果	日志记录情况
复制 smartband9pro （存在于表中）	Mibd9probz-p-99 （自动替换）	记录成功日志
复制 unknown_code （不存在于表）	没有找到该数据，请更新“Excel文件”或手动查找	记录失败日志
复制 产品型号：ABC-123 （格式不符）	产品型号：ABC-123 （原样不变）	不记录日志

7. 注意事项（重要！）

7.1 格式校验规则（匹配模式）

- 程序默认只对 **纯字母、数字、下划线 _ 和短横线 -** 组成的编码进行替换（正则表达式 `^[A-Za-z0-9\-\_]+$`）。
- 如果您的商品编码包含其他字符（如空格、点 .、括号等），程序将**忽略**本次复制，不会进行替换。
- **若要修改匹配规则**，请联系开发者或自行修改代码中的 `PATTERN` 变量后重新打包。

7.2 Excel 文件更新

- 若您增减了商品数据，**必须重启程序**才能加载最新的映射表。
（程序仅在启动时读取一次 Excel，不自动热更新）

7.3 程序运行时不要移动或删除 `data.xlsx`

- 程序运行时若数据文件被移走或重命名，会导致替换失败。请确保文件始终在 `exe` 同级目录下。

7.4 关于“商品编码（仓库填）”为空的情况

- 如果某行“商品编码（仓库填）”为空，当匹配到该行时，剪贴板会被替换为空字符串（相当于清空剪贴板）。请务必检查数据完整性。

7.5 程序仅监听 `Ctrl+C`，不干扰其他快捷键

- 本程序不会影响您原有的复制操作，也不会占用系统资源（后台占用内存约 30MB）。

7.6 日志文件会持续增长（v1.1 新增）

- 每次成功替换或失败替换都会写入一条日志，长期使用后日志文件可能变大。建议**定期清理** `logs` 文件夹中的旧日志，或手动删除 `clipboard_log.txt`（程序下次启动会自动重建）。
- 日志文件默认保存在程序所在目录的 `logs` 子文件夹中，您也可以直接打开查看。

8. 常见问题排查

问题现象	可能原因及解决办法
双击 exe 后闪退	① data.xlsx 不存在或列名不正确 → 检查文件位置和列名； ② Excel 文件被其他程序占用 → 关闭 Excel 后重试。
复制了正确的编码， 但没反应	① 编码包含空格或特殊字符（如 、 . ） → 格式不匹配，无法替换； ② 未重启程序加载新数据 → 重新启动程序。
粘贴出来是 “没有找到该数据...”	编码确实不在表中 → 请添加对应行或检查是否存在大小写、空格差异（程序区分大小写）。
复制普通文字也被替换了	检查普通文字是否巧合符合正则格式（如全英文数字） → 若不需要替换，请修改代码中的正则规则。
想查看历史替换记录	打开 logs/clipboard_log.txt 即可查看每次操作的时间、原始内容、替换内容和状态。

9. 高级定制（仅供开发者参考）

本程序配置部分位于源代码顶部，若需要修改，请编辑以下变量后重新打包：

```
EXCEL_PATH = rf"{get_root()}/data.xlsx"      # 可改为绝对路径或自定义文件名
SHEET_NAME = 0                               # 工作表索引（0表示第一个表）
COL_ORIGINAL = "原商品编码"                  # 索引列名（务必与表头一致）
COL_TARGET  = "商品编码（仓库填）"           # 目标列名
PATTERN     = r'^[A-Za-z0-9\-\_]+\$$'        # 自定义正则匹配规则
FAIL_TEXT   = '没有找到该数据，请更新“Excel文件”或手动查找'
# 日志相关配置（v1.1新增）
LOG_DIR     = get_root() / "logs"             # 日志文件夹路径
LOG_FILE    = LOG_DIR / "clipboard_log.txt"    # 日志文件名
```

普通用户**无需修改**，直接使用默认配置即可满足大多数场景。

10. 联系与支持

本程序为纯本地工具，不联网、不上传任何数据。如遇使用问题，请检查 Excel 格式和文件位置，或向您的系统管理员/开发者反馈。

11. 日志文件说明（v1.1 新增）

为了帮助您追踪替换行为和排查问题，程序会在 `logs/clipboard_log.txt` 中记录每一次有效的替换操作（即复制内容符合格式校验的操作）。

日志内容格式

每条记录占一行，字段之间用 **制表符**（Tab）分隔，包含以下四列：

时间戳（精确到毫秒）	原始复制内容	替换后内容	状态
2026-06-24 15:30:12.345	smartband9pro	Mibd9probz-p-99	SUCCESS
2026-06-24 15:30:15.678	unknown_code	没有找到该数据，请更新“Excel文件” 或手动查找	FAILED

如何查看日志

- 直接使用记事本或任何文本编辑器打开 `logs/clipboard_log.txt` 。
- 若需导入 Excel 进一步分析，可使用“数据”→“自文本/CSV”导入，并选择制表符作为分隔符。

日志清理

- 该日志文件会持续追加写入，建议定期（如每月）删除或归档旧日志，避免占用过多磁盘空间。删除日志文件不影响程序正常运行，下次替换时会自动重建。

祝您使用愉快！🚀